

科研项目报告

扰动信息驱动的状态映射揭示肺腺癌中 *RAC1* 响应性 肿瘤状态组织

Perturbation-informed mapping reveals *RAC1*-responsive tumor-state organization in lung adenocarcinoma

作者: 李柯瑾

学校: 西南大学

邮箱: likejin6@163.com

GitHub: <https://github.com/likejin6/RAC1-latent-state-mapping>

项目亮点

- 本项目使用 scTenifoldKnn 虚拟敲除分析, 在 LUAD 肿瘤细胞中识别 *RAC1* 响应性差异调控基因及其相关调控网络重连。
- *RAC1* 扰动响应基因被进一步转化为扰动信息引导的特征基因集, 用于重构 WT 肿瘤细胞的潜在状态流形
- 该潜在状态流形呈现多种混合功能状态, 并显示连续的功能程序梯度特征。
- *RAC1* 扰动响应基因在 TCGA-LUAD 队列中仍具有一定的临床预后相关性。
- 本项目构建了一种将虚拟扰动、GRN 重连与单细胞状态映射相结合的计算扰动分析框架, 用于肿瘤状态解析。
- 补充的 Python 图表示分析从网络拓扑和图嵌入角度进一步支持 *RAC1* 扰动响应基因的网络角色变化。

摘要

背景

肺腺癌（lung adenocarcinoma, LUAD）具有显著的肿瘤状态异质性与细胞可塑性，不同肿瘤细胞状态往往伴随多种功能程序的组合变化。同时，这些状态差异的形成和维持可能受到调控网络结构变化的影响。然而，目前关于这些潜在肿瘤状态背后的调控网络组织特征仍缺乏系统解析。传统差异表达分析虽然能够识别表达水平发生变化的基因，但难以捕获扰动后调控网络拓扑结构及基因网络角色的变化，因此在解析肿瘤状态组织的网络层面调控机制时仍存在局限。

RAC1 是 Rho 家族 GTPase 成员，参与细胞骨架重塑、迁移、EMT、侵袭及治疗抵抗等肿瘤相关过程，且与肿瘤细胞可塑性密切相关，因此可作为研究 LUAD 肿瘤状态组织的潜在扰动切入点。然而，*RAC1* 相关的调控网络重连是否能够在单细胞层面参与组织 LUAD 肿瘤细胞的潜在状态空间，仍需要进一步解析。

方法

本研究基于 LUAD 单细胞转录组数据集 GSE131907，结合 scTenifoldKnn 虚拟敲除、基因调控网络（GRN）重连分析、扰动响应基因引导的潜在状态流形重构（perturbation-responsive gene-based latent tumor-state manifold reconstruction）、UCell 功能程序评分以及 TCGA-LUAD 预后模型构建，建立了一个用于研究 *RAC1* 相关调控网络重连与 LUAD 肿瘤状态组织结构之间关系的计算分析框架。该流程以 *RAC1* 虚拟敲除获得的扰动响应基因为核心特征，利用这些基因重构 WT 肿瘤细胞的潜在状态流形，并进一步解析其功能程序组织特征及临床预后相关性。

结果

在对多个基因完成虚拟敲除及筛选后发现，*RAC1* 诱导的扰动响应最强，表现为最高的平均网络距离（mean distance = 3.44×10^{-5} ）、最高的最大网络距离（max distance = 0.001713）以及最多的显著 DR genes（n = 13）；进一步针对 *RAC1* 进行基因调控网络重连分析，构建了包含 141 个基因和 140 条重连调控边（rewired regulatory edges）的网络，并揭示出由新生 hubs、丢失 hub 与稳定节点共同构成的 hub 状态改变；随后基于 99 个 *RAC1* 扰动响应基因重构的细胞潜状态空间将 5000 个 WT 肿瘤细胞划分为 10 个 clusters，并被进一步注释为 7 类混合功能状态。UCell 功能程序评分显示，肺泡身份、可塑性、上皮相关、应激反应、致癌相关激活和重塑相关（alveolar identity、plasticity、epithelial、stress、oncogenic and remodeling programs）等六类功能程序在该潜在状态流形中呈现空间组织化分布。功能程序梯度分析进一步提示，这些肿瘤状态并非完全离散的细胞类别，而更接近由连续功能梯度组织的状态空间；最后，基于 *RAC1* 响应基因构建的 8

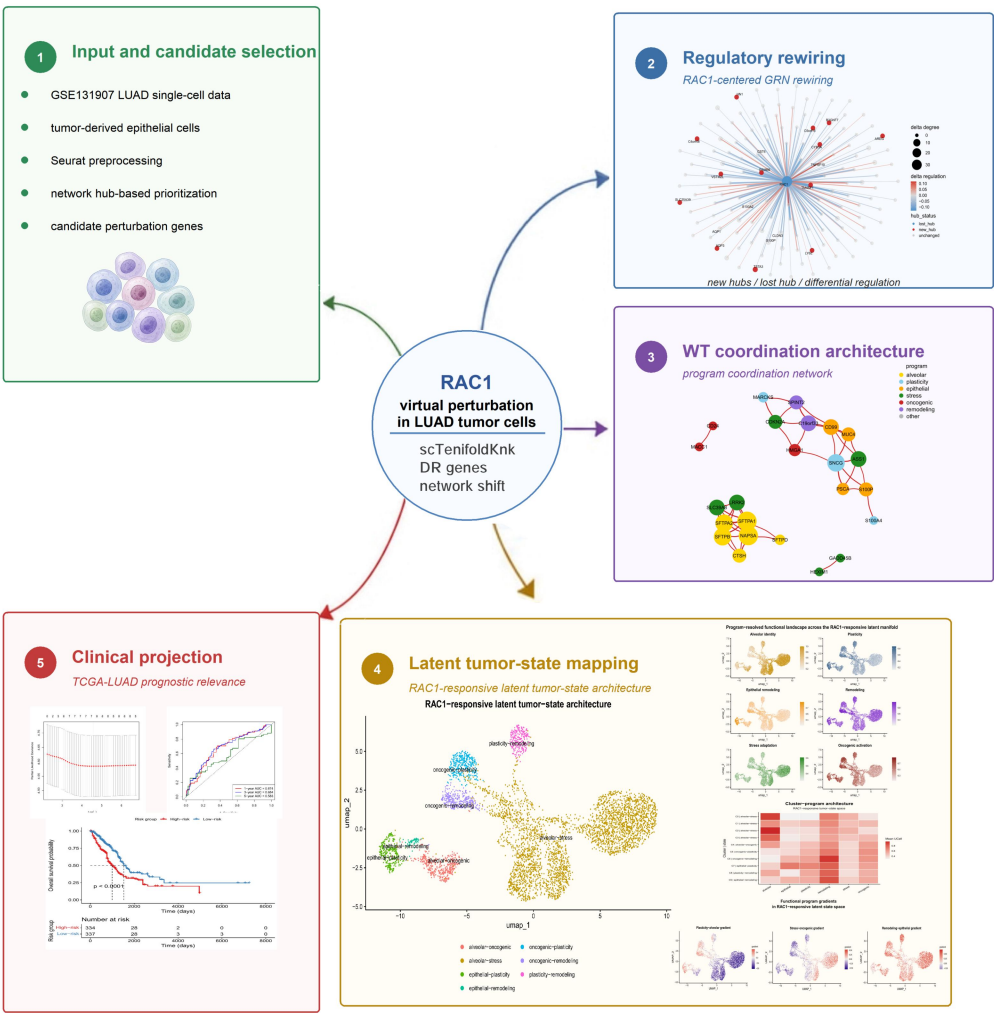
基因预后 signature 能够区分 TCGA-LUAD 患者的生存风险，且风险评分在多因素 Cox 回归分析中仍为独立预后因子（HR = 2.11, 95% CI = 1.74–2.57, $p = 8.03 \times 10^{-14}$ ）。

结论

本研究建立了一个扰动信息引导的潜在状态映射框架（perturbation-informed latent state mapping framework），将 *RAC1* 虚拟敲除、GRN 重连分析与单细胞潜在状态流形重构相结合。结果表明，*RAC1* 扰动响应基因可能参与 LUAD 肿瘤细胞转录协同、混合功能状态组织与连续功能梯度的形成，并与预后风险分层相关。本项目从扰动响应和网络重塑角度出发，解析了 *RAC1* 相关肿瘤状态组织特征，并展示了一种由单细胞表达图谱转向计算扰动生物学（computational perturbation biology）与系统层面肿瘤状态映射的计算分析思路。

RAC1 perturbation-informed tumor-state mapping framework

Virtual perturbation links GRN rewiring, latent tumor-state architecture, functional programs, and clinical projection



Perturbation-informed systems analysis reveals that RAC1-responsive genes connect regulatory network rewiring, hybrid tumor-state architecture, and clinically relevant risk programs.

工作流程图 *RAC1* 扰动信息引导的肿瘤状态映射框架。本项目首先基于 LUAD 单细胞肿瘤上皮细胞进行候选扰动基因筛选，并以 *RAC1* 作为核心扰动锚点，利用 scTenifoldKnk 进行虚拟敲除分析以识别扰动响应基因及调控网络重连。随后，*RAC1* 响应基因被用于构建 WT 肿瘤细胞中的表达协调网络和扰动信息引导的潜在肿瘤状态流形。进一步结合 UCell 功能程序评分解析混合肿瘤状态及连续功能梯度，并通过 TCGA-LUAD 队列评估 *RAC1* 响应程序的临床预后相关性。

1 引言

1.1 肿瘤状态的异质性与细胞可塑性

肿瘤细胞并非处于固定静态状态，而是能够在不同功能程序之间发生动态转换。近年来的单细胞研究表明，LUAD 内部存在显著的细胞状态异质性，包括肺泡样、应激样、上皮样及可塑性相关状态等。这些状态不仅反映了肿瘤细胞在转录层面的异质性，也可能与侵袭、转移、治疗耐受及疾病进展等过程密切相关^[1]。

越来越多的研究提示，肿瘤状态空间并不一定由完全离散的细胞群构成，而可能表现为多个功能程序的组合变化，并呈现连续功能梯度与混合功能状态^[2, 3]。因此，要从系统层面解析 LUAD 肿瘤状态组织结构，仅依靠单个标志基因（marker genes）或细胞簇（cell clusters）是不够的，还需要进一步理解多个调控程序如何在潜状态空间中相互组合并影响肿瘤细胞状态分布。

1.2 扰动分析与调控网络重构

在单细胞研究中，仅比较基因表达水平往往难以解释细胞状态变化背后的调控机制。不同肿瘤细胞状态间的差异不仅可能体现为标志基因表达的变化，也可能伴随调控关系、网络拓扑结构及基因网络角色的重新组织。因此，相比于传统差异表达分析，调控网络重连（regulatory network rewiring）能更直接地反映扰动后基因调控关系及调控协同模式的变化。

近年来，面向扰动的计算方法开始将单细胞表达图谱、基因调控网络和扰动建模结合起来理解细胞状态变化及其网络基础。例如，scTenifoldKnk 方法通过 in silico virtual knockout 分析识别扰动后发生网络角色变化的基因^[4]；CellOracle 通过整合 GRN inference 与 in silico gene perturbation 预测转录因子扰动对细胞身份和状态转换的影响^[5]；GEARS 则利用 geometric deep learning 建模单基因及多基因扰动的转录响应^[6]。这些方法共同体现了扰动分析从“表达变化检测”走向“扰动响应建模与网络结构解析”的研究趋势，也为进一步将 GRN 重连信息与单细胞潜在状态表征（latent state representation）相结合、从网络层面解析肿瘤状态组织提供了新的计算视角。

1.3 *RAC1* 在肺腺癌中的研究进展

RAC1 属于 Rho 家族小 GTP 酶 (Rho family GTPases)，在细胞骨架重塑、细胞迁移、细胞黏附、EMT、侵袭及治疗抵抗等过程中发挥关键作用。多项研究表明，*RAC1* 在多种肿瘤中参与细胞运动、侵袭转移和治疗压力适应^[7, 8]。在非小细胞肺癌中，*RAC1* 过表达和 EMT 特征及不良预后相关，提示其可能参与肺癌进展过程中的肿瘤细胞可塑性调控^[9]。此外，近期基于单细胞转录组测序的 LUAD 脑转移研究进一步将 *RAC1* 识别为促进肺腺癌脑转移的潜在关键因子，提示 *RAC1* 可能参与 LUAD 肿瘤细胞转移相关状态变化和重塑^[10]。

基于上述背景，本项目将 *RAC1* 作为扰动锚点，进一步探索 *RAC1* 相关调控网络重塑是否能够参与 LUAD 肿瘤细胞状态空间中的功能组织结构。

1.4 研究目的与科学问题

综上，本项目研究的核心问题是：*RAC1* 虚拟扰动所揭示的调控网络重连，是否能够用于解析 LUAD 肿瘤细胞的潜在状态组织结构。换言之，本研究并不以 *RAC1* 表达变化或单一预后关联为主要对象，而是关注 *RAC1* 扰动响应基因是否能够作为一组扰动信息引导的特征基因集 (perturbation-informed features set)，在 WT 肿瘤细胞中重构潜在肿瘤状态流形 (latent tumor-state manifold)。

具体来说，项目利用 *RAC1* 虚拟敲除获得 *RAC1* 扰动响应基因，随后研究这些基因是否能够在 WT 肿瘤细胞中定义潜在肿瘤状态流形、解释混合功能状态和连续功能梯度，并在 TCGA-LUAD 队列展现出临床预后相关性。项目运用该分析框架，从 GRN 重连和单细胞状态映射相结合的角度，理解 *RAC1* 相关扰动响应如何参与 LUAD 肿瘤状态组织。

2 方法

2.1 单细胞 RNA-seq 数据预处理与候选基因筛选

本研究使用 LUAD 单细胞转录组数据集 GSE131907 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE131907>) 作为主要分析对象^[1]。根据样本来源与细胞类型注释，筛选肿瘤组织来源的上皮细胞 (Sample_Origin = tLung; Cell_type.refined = Epithelial cells) 用于后续分析。为控制虚拟敲除与网络分析的计算复杂度，本项目从上述细胞中随机下采样至 5000 个肿瘤细胞，同时保留至少在 25 个细胞中检测到表达的基因用于后续分析。

随后，使用 Seurat 包进行标准单细胞预处理，包括 Seurat 对象构建、对数标准化与高变基因 (highly variable genes, HVGs) 识别^[11]。研究中选取了 2000 个 HVGs，同时计算所有保留基因在筛选细胞中的平均表达量，选取平均表达量排名前 2000 的基因作为高表达基因集合。最后选取 HVGs 与高表达基因的交集作为 scTenifoldKnn 虚拟敲除与 GRN 分析的初始候选基因集。

2.2 基于网络中心性的候选扰动基因优先级排序

获得初始候选基因集合后，本研究计算这些基因在筛选细胞中的 Pearson 表达相关性，并用相关系数绝对值作为边权重，构建无向加权基因共表达网络，用于为后续多基因虚拟敲除筛选提供候选扰动靶点参考。在该网络中，分别计算每个基因的度中心性（degree centrality）和介数中心性（betweenness centrality），用于评估候选基因的网络连接程度和潜在桥接作用。随后，将 degree centrality 与 betweenness centrality 相加作为综合网络中心性评分，并据此获得排名靠前的 hub 基因。需要说明的是，该步骤并非完全自动化的 hub 基因选择，而是作为网络信息辅助的优先级排序，用于辅助后续扰动靶点选择。

在此基础上，本研究结合网络中心性结果、基因表达水平、候选基因的可检测性、虚拟敲除分析的可比较性及已知肿瘤相关功能，最终选择 10 个基因进入后续虚拟敲除筛选，包括 *RAC1*、*LDHA*、*AREG*、*ANXA2*、*SI100A6*、*LPCAT1*、*TMSB10*、*TAGLN2*、*CTSD* 与 *PON2*。

2.3 多基因虚拟敲除筛选

针对上述候选扰动基因，本研究使用 scTenifoldKnk 进行逐个基因计算虚拟敲除（in silico virtual knockout analysis）分析^[4]。scTenifoldKnk 分别构建 WT 与虚拟敲除条件下的单细胞基因调控网络，并通过比较二者的网络状态，识别扰动后发生调控关系或网络角色显著变化的基因，即差异调控基因（differentially regulated genes, DR genes）。在本研究中，scTenifoldKnk 的主要参数包括 qc = TRUE、nc_nNet = 8、nc_nCells = 500。

为比较不同虚拟扰动靶点对整体调控网络的影响程度，本研究提取每个虚拟敲除条件下按扰动距离排序的排名前 100 的 DR genes，并计算平均扰动距离（mean distance）、最大扰动距离（max distance）以及显著 DR genes 数量（adjusted p value < 0.05）。前两者分别用于评估扰动后基因调控网络的整体偏移程度和最大局部变化强度，显著 DR genes 数量则用于反映扰动影响的广度。这些指标用于比较不同扰动靶点引起的 GRN 重连程度，并作为后续核心扰动靶点的选择依据。

2.4 *RAC1* 特异性的 GRN 重连及表达协调网络分析

根据多基因虚拟扰动筛选结果，后续分析将以 *RAC1* 作为核心扰动靶点。

为评估 *RAC1* 虚拟扰动对基因调控网络拓扑结构的影响，本研究首先提取 *RAC1* 虚拟敲除结果中的 WT 和 *RAC1*-vKO 张量调控网络（tensor regulatory networks），并转换为邻接矩阵（adjacency matrices）。随后计算 *RAC1*-vKO 网络与 WT 网络间的差异，得到差异调控矩阵（delta regulation matrix）。在对该矩阵进行对称化处理后，将其用于量化 *RAC1*-vKO 诱导的调控网络重塑。

为构建图 1A 所示的 GRN 重连网络，本研究对差异调控值（delta regulation values）进行阈值筛选，并删除孤立节点。由于少数和 *RAC1* 相连的极端差异边（*RAC1*-associated delta edges）可能主导网络布局和可视化效果，绘图前对 *RAC1* 相关边进行了分位数截断

处理，用于提高该重连网络图的可读性。网络中的节点表示基因，边表示 WT 与 *RAC1-v* KO 条件之间发生变化的调控关系。节点大小表示度变化的绝对值，边颜色表示差异调控的方向与强度。同时，本研究分别计算 WT 与 KO 网络中的度中心性，并根据其变化将节点划分为 new hub、lost hub 和 unchanged 三类。

在此基础上，本研究进一步探究 *RAC1* 扰动响应基因在未扰动 WT 肿瘤细胞中是否已经存在具有功能关联的表达协调关系。因此，研究中选取排名靠前的 *RAC1* 响应基因（排除 *RAC1* 本身）并结合预定义的功能程序基因，计算这些基因在 WT 肿瘤细胞中的表达相关性，构建表达协调网络（图 1B）。该网络用于展示肺泡身份、可塑性、上皮相关、应激反应、致癌相关激活与重塑相关功能程序之间在 WT 肿瘤细胞中的基础表达协调关系；各功能程序的具体基因组成见 2.6 节。

2.5 *RAC1* 扰动响应性特征基因选择与扰动信息引导的潜在状态流形重构

对 *RAC1* 虚拟敲除分析输出的 DR genes 根据扰动距离排序后，得到 DR genes 排序列表（ranked DR gene list）。由于这些 DR genes 反映的是 *RAC1* 虚拟扰动后基因调控关系或网络角色的变化，而非传统差异表达变化，因此本研究将这些基因称为 *RAC1* 响应基因（*RAC1*-responsive genes）或扰动响应基因（perturbation-responsive genes）。

为了探究 *RAC1* 扰动响应基因是否能够在未扰动的 WT 肿瘤细胞中呈现出具有功能解释意义的潜在状态组织结构，本研究根据 DR genes 排序结果，选取了排名前 100 的 *RAC1* 响应基因作为潜状态空间构建的特征基因集。在排除 *RAC1* 本身后，共 99 个基因被映射到 WT 肿瘤细胞表达矩阵。

基于上述 99 个基因在 WT 肿瘤细胞中的表达矩阵，本研究重新构建 Seurat 对象并依次进行标准化、scaling、PCA 与 UMAP 降维分析^[11, 12]。随后在同一低维空间中进行近邻图构建（KNN graph construction）与无监督聚类（unsupervised clustering）。其中，PCA 与 UMAP 分析均使用前 10 个主成分，聚类分辨率设置为 0.4。

与常规基于 HVGs 构建的单细胞嵌入不同，本研究所构建的潜在肿瘤状态流形使用 *RAC1* 响应基因作为特征空间，用于呈现 *RAC1* 响应特征空间中的肿瘤细胞状态分布，而非单纯复现全转录组层面的总体表达异质性。

2.6 功能程序评分与状态注释

为解释 *RAC1* 响应基因定义的潜在状态空间中的功能组织结构，本研究结合 DR genes、肿瘤状态相关生物学功能和已知标志基因及其表达模式，构建了 6 种功能程序，包括肺泡身份程序（alveolar identity program）、可塑性程序（plasticity program）、上皮相关程序（epithelial program）、应激反应程序（stress response program）、致癌相关激活程序（oncogenic activation program）和重塑相关程序（remodeling program）。

具体基因集如下：肺泡身份程序包括 *SFTPA1*、*SFTPA2*、*SFTPB*、*SFTPD*、*NAPSA* 与 *CTSH*；可塑性程序包括 *SI00A4*、*MARCKS*、*KRT17* 与 *SNCG*；上皮相关程序包括 *PS*

CA、*SI00P*、*MUC4* 与 *CD99*；应激反应程序包括 *GADD45B*、*DDIT3*、*HEXIM1*、*ASS1*、*SLC39A8*、*LRRK2* 与 *CDKN2A*；致癌相关激活程序包括 *HMGAI*、*MACC1*、*PRSS23* 与 *CD24*；重塑相关程序包括 *SPINT2* 与 *C19orf33*。

随后，本研究使用 UCell 对每个细胞的功能程序活性进行评分^[13]。UCell 通过基因在单个细胞内的相对排序来计算签名得分（rank-based gene signature scoring strategy），与传统平均表达评分相比，受测序深度差异和 dropout 事件影响更小、具有更好的鲁棒性。

由于本研究用于潜状态流形重构的 Seurat 对象仅包含 *RAC1* 响应基因，各功能程序基因集在评分前均与潜状态流形构建基因集取交集。因此，这些 UCell scores 反映的是 *RAC1* 响应特征空间内的相对功能程序活性，而不是全转录组背景下的完整通路活性。

获得细胞层面的 UCell scores 后，本研究进一步计算每个 cluster 的平均功能程序活性，并对 cluster 层面的功能程序活性进行 z-score 标准化。每个 cluster 根据其 z-score 最高的两个功能程序被初步注释为混合功能状态（hybrid functional state）。由于两个高活性功能程序的先后顺序并不代表真实时间方向或状态转换方向，本研究进一步对语义相同的标签进行合并，例如将 stress-alveolar 与 alveolar-stress 统一为 alveolar-stress。最终得到的状态注释用于图 2A 的潜在状态流形图与图 2C 的细胞簇-功能程序热图（cluster-program architecture heatmap）。

2.7 功能程序梯度分析

为进一步探究不同功能程序在 *RAC1* 响应性潜在状态流形中的相对富集偏向，本研究利用 UCell 功能程序评分构建功能程序梯度（functional program gradients）。结合上述评分结果与细胞簇状态注释，本项目选择了三组在潜在状态空间中分布差异较明显、同时具有相对明确生物学含义的功能程序对（program pairs），分别构建可塑性-肺泡身份程序梯度（plasticity-alveolar gradient）、应激反应-致癌激活相关程序梯度（stress-oncogenic gradient）和重塑相关-上皮相关程序梯度（remodeling-epithelial gradient）三类功能程序梯度。

每个功能程序梯度均由两个对应的 UCell 评分差值计算得到。可塑性-肺泡身份程序梯度定义为可塑性程序评分减去肺泡身份程序评分，正值表示可塑性程序相对更高，负值表示肺泡身份程序相对更高。同理，应激反应-致癌激活相关程序梯度和重塑相关-上皮相关程序梯度分别用于表示应激反应程序相对于致癌激活相关程序、以及重塑相关程序相对于上皮相关程序的相对富集偏向。

需要说明的是，本研究未使用 *RAC1* 真实敲除后的单细胞数据，也没有使用时间序列数据、谱系追踪或 RNA velocity 等能够支持方向性推断的分析框架^[14]。因此，这些功能程序梯度只能用于描述不同功能程序在同一潜在状态空间中的相对富集偏向和空间分布方式，而不能用于推断真实的时序性状态转换或谱系方向性。

2.8 基于 *RAC1* 扰动响应基因的 TCGA-LUAD 预后相关性分析

为了探究 *RAC1* 响应基因是否具有临床预后相关性，本研究将其映射到 TCGA-LUAD bulk RNA-seq 队列中，并构建预后模型^[15]。TCGA-LUAD 表达矩阵与临床信息使用 TCG Abiolinks 进行下载和整理^[16]。获得数据后对表达矩阵进行基因名注释、重复基因删除及 $\log_2$ 转换，再将处理后的数据与患者总生存时间和生存状态进行整合。考虑到 *RAC1* 响应基因并不一定都能在 TCGA 队列中稳定检测，因此本项目对候选基因进行了进一步筛选。候选预后基因首先从 DR genes 中显著差异调控 (adjusted p value < 0.05) 的基因中选取，随后仅保留 TCGA-LUAD 表达矩阵中可检测到的基因，进一步过滤低表达基因后，选取扰动距离排名前 20 的基因作为最终候选预后基因进行生存分析。

在建模过程中，本研究首先对候选基因进行单因素 Cox 回归分析，筛选 p value < 0.1 的基因进行 LASSO-Cox 回归。LASSO-Cox 回归用于对候选基因进行特征选择，再提取 lambda.min 对应的非零系数基因确定最终预后 signature^[17]。根据由 LASSO 筛选得到的基因，本研究进一步构建多因素 Cox 回归模型，并使用该模型计算每位患者的风险评分 (risk score)。

患者按照风险评分中位数被划分为高风险组与低风险组，并使用 Kaplan-Meier 生存分析比较两组患者的总生存期差异。为进一步评估风险评分是否具有独立预后相关性，本研究将风险评分与年龄、性别和病理分期等临床变量共同纳入多因素 Cox 回归分析。最后，使用 time-dependent ROC 曲线和 C-index 评估模型的区分能力。

3 结果

3.1 虚拟扰动筛选确定 *RAC1* 为核心网络响应靶点

为了确定虚拟敲除及后续重点分析对象，本研究对多个候选基因进行逐一虚拟敲除筛选。结果显示，在成功完成比较的虚拟扰动靶点中，*RAC1* 表现出最强的网络扰动效应。具体而言，*RAC1*-vKO 产生最高的平均扰动距离 (mean distance = 3.44×10^{-5})、最高的最大扰动距离 (max distance = 0.001713) 以及最多显著 DR genes (n = 13)。相比之下，*AREG*、*LPCAT1*、*TMSB10*、*CTSD* 与 *LDHA* 的平均扰动距离分别为 3.20×10^{-5} 、 2.38×10^{-5} 、 2.23×10^{-5} 、 1.63×10^{-5} 与 1.61×10^{-5} 。

这一结果表明，在候选扰动基因中，*RAC1* 虚拟扰动对整体调控网络结构的影响最强。因此，*RAC1* 被选为后续 GRN 重连分析、潜在状态流形重构以及预后相关性分析的核心扰动靶点。

3.2 *RAC1* 虚拟扰动对调控网络拓扑结构的重塑作用

确定 *RAC1* 为核心扰动靶点后，本研究进一步比较 WT 与 *RAC1*-vKO 条件下的 GRN，进而评价 *RAC1* 虚拟扰动对调控网络拓扑结构的影响 (图 1A)。经过阈值筛选并删除孤立节点后，*RAC1*-vKO 诱导的 GRN 重连网络保留了 141 个非孤立基因与 140 条重连调

控边（rewired regulatory edges）。其中，108 条边显示负向差异调控，32 条边显示正向差异调控，表明 *RAC1* 虚拟扰动主要伴随调控连接的减弱，同时也存在部分连接增强。

Hub 状态注释（Hub-status annotation）显示，图 1A 中有 13 个基因被分类为 new hubs，1 个基因被分类为 lost hub，127 个基因被分类为 unchanged。其中，*RAC1* 本身作为 lost hub，delta degree = -34，表明 *RAC1* 虚拟敲除后其整体网络连接度明显下降。同时，部分基因在 *RAC1*-vKO 网络表现出新的 hub-like connectivity，说明 *RAC1* 扰动不仅伴随其自身的网络位置变化，还和其他基因网络连接状态的重新分布有关。

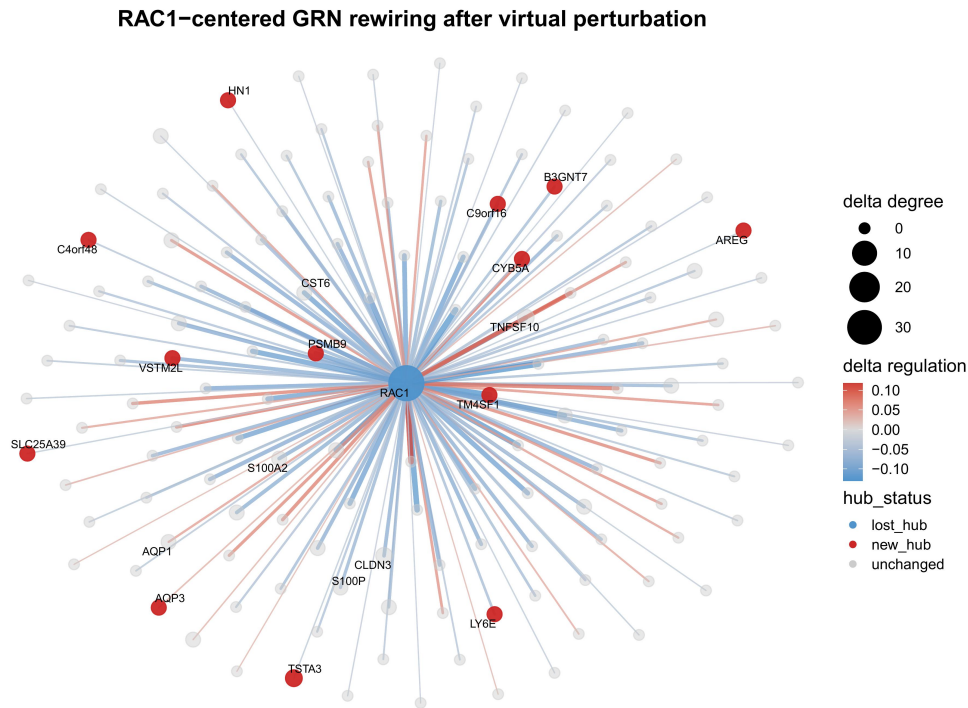


图 1A. 虚拟扰动后以 *RAC1* 为中心的的 GRN 重连网络

通过比较 WT 与 *RAC1*-vKO 条件下的基因调控网络，构建 *RAC1*-vKO 相关的 GRN 重连网络。节点表示基因，边表示发生重连的调控关系。节点大小表示 degree change 的绝对值，节点颜色表示 hub 状态，包括 new hub、lost hub 和 unchanged；边颜色表示差异调控方向，红色表示正向差异调控，蓝色表示负向差异调控。边宽表示差异调控幅度的绝对值。该图展示了 *RAC1*-vKO 相关的调控拓扑结构重连及 hub 状态变化。

Figure 1A. *RAC1*-centered GRN rewiring after virtual perturbation.

RAC1-vKO-induced GRN rewiring network constructed by comparing WT and *RAC1* virtual knockout regulatory networks. Nodes represent genes, and edges represent rewired regulatory interactions. Node size indicates absolute degree change, while node color indicates hub status, including new hub, lost hub, and unchanged nodes. Edge color represents the direction of differential regulation, with red indicating positive delta regulation and blue indicating negative delta regulation. Edge width reflects the absolute magnitude of differential regulation. This panel shows *RAC1*-vKO-associated regulatory topology rewiring and hub-status changes.

3.3 *RAC1* 响应基因在 WT 肿瘤细胞中的跨功能程序表达协调关系

在获得上述 GRN 重连网络后，本项目进一步分析 *RAC1* 响应基因在未扰动 WT 肿瘤细胞中的基础表达协调关系（图 1B）。基于 top *RAC1* 响应基因及相关功能程序基因构建的表达协调网络包含 24 个基因与 46 条相关边。节点功能注释显示，该网络涵盖肺泡身份、可塑性、上皮相关、应激反应、致癌相关激活与重塑等相关功能程序。这一结果表明，*RAC1* 响应基因在 WT 肿瘤细胞中不是一组孤立的标志基因，而是与多类功能程序基因形成了跨功能程序的表达协调结构，这也为后续潜在肿瘤状态流形构建提供了功能解释基础。

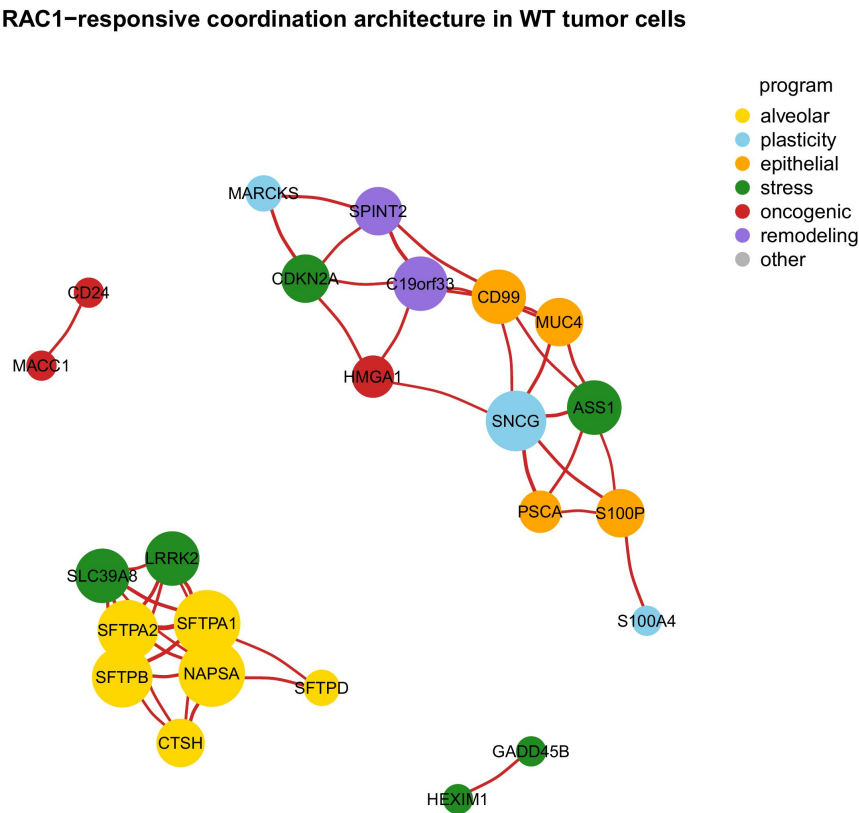


图 1B. WT 肿瘤细胞中 *RAC1* 响应基因的表达协调网络

结合 top *RAC1* 扰动响应基因和预定义功能程序基因，在 WT 肿瘤细胞中构建基于相关性的表达协调网络。节点颜色表示基因所属的功能程序，节点大小表示网络 degree，边表示筛选后保留的表达相关关系，边宽表示相关性强度。该图显示，*RAC1* 响应相关基因在 WT 肿瘤细胞中嵌入在肺泡身份、可塑性、上皮相关、应激反应、致癌相关激活与重塑相关程序的表达协调结构中。

Figure 1B. Functional coordination network of *RAC1*-responsive genes in WT tumor cells. Correlation-based coordination network constructed using top *RAC1*-responsive genes (excluding *RAC1*) and predefined functional program genes in WT tumor cells. Nodes are colored by marker-based functional programs, and node size reflects network degree. Edge width represents correlation strength. This panel shows that *RAC1*-responsive genes are embedded in coordinated expression relationships across alveolar identity, plasticity, epithelial, stress response, oncogenic activation and remodeling-related programs.

3.4 *RAC1* 响应基因构建基于扰动信息的潜在肿瘤状态流形

在明确 *RAC1* 虚拟扰动相关的 GRN 重连以及 WT 肿瘤细胞中的表达协调关系后，本项目进一步探索这些响应基因是否能够解释 WT 肿瘤细胞呈现的状态组织差异。根据 *RAC1*-vKO 排序靠前的 DR genes，在排除 *RAC1* 本身后，99 个 *RAC1* 响应基因被用于重构 WT 肿瘤细胞的潜在肿瘤状态流形。

UMAP 图显示，5000 个 WT 肿瘤细胞在该特征空间中形成了具有明显结构的潜在状态分布（图 2A）。根据 cluster 层面的 UCell 功能程序活性评分，10 个 clusters 被归纳为 7 类混合功能状态：alveolar-stress、alveolar-oncogenic、oncogenic-plasticity、oncogenic-remodeling、epithelial-plasticity、plasticity-remodeling 和 epithelial-remodeling。

其中，C0-C3 被注释为 alveolar-stress states；C4 被注释为 alveolar-oncogenic state；C5 被注释为 oncogenic-plasticity state；C6 被注释为 oncogenic-remodeling state；C7 被注释为 epithelial-plasticity state；C8 被注释为 plasticity-remodeling state；C9 被注释为 epithelial-remodeling state。

这一结果表明，*RAC1* 响应基因不仅能够呈现未扰动 WT 肿瘤细胞中的表达状态差异，还能够在特征空间中反映由多种功能程序共同组成的混合功能状态结构。

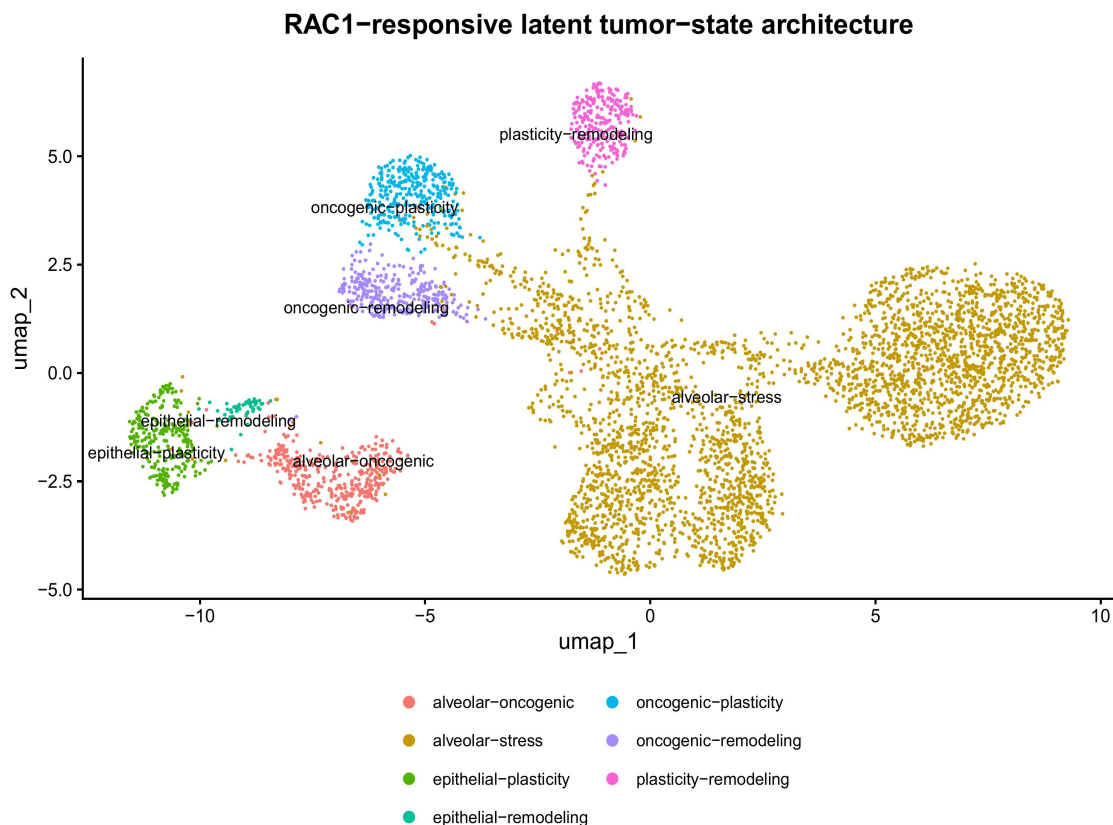


图 2A 扰动信息引导的潜在肿瘤状态流形

本图为基于 UMAP 的结果可视化，利用 99 个 *RAC1* 响应基因重构 5000 个 WT 肿瘤细胞的 UMAP 潜在状态流形。每个细胞根据 cluster 水平的 UCell 功能程序活性推断得到的混合功能状态注释着色。该图显示，*RAC1* 响应基因能够在扰动信息引导的特征空间中 将 WT 肿瘤细胞分为多种混合功能状态。

Figure 2A. Perturbation-informed latent tumor-state manifold.

UMAP visualization of WT tumor cells reconstructed using 99 *RAC1*-responsive genes derived from *RAC1*-vKO-associated differential regulation analysis. Cells are colored by hybrid functional state annotations inferred from cluster-level UCell program activities. This panel shows that *RAC1*-responsive genes stratify WT tumor cells into multiple hybrid functional states within a perturbation-informed latent feature space.

3.5 功能程序评分揭示混合肿瘤状态组织

在图 2A 显示的潜在状态分布基础上，本项目对不同区域的功能含义作出进一步解释：将 UCell 功能程序评分投影至同一扰动信息引导的潜在状态流形，观察 6 类功能程序在该状态空间中的分布特征（图 2B）。

结果显示，6 类功能程序在该流形中呈现空间组织化分布。肺泡身份程序在多个 alveolar-stress clusters 中相对富集，尤其在 C0 与 C2 中表现较高，平均 UCell 评分分别为 0.912 与 0.965，应激反应程序也在这些区域中保持较高水平，符合 alveolar-stress 混合状态注释。

相比之下，致癌相关激活、可塑性 与 重塑相关程序在流形的其他区域呈现相对富集。例如，C5 表现出较高的致癌激活程序评分（0.636）与可塑性程序评分（0.520），符合 oncogenic-plasticity 状态；C6 同时具有较高重塑相关程序评分（0.927）与致癌相关激活程序评分（0.626），符合 oncogenic-remodeling 状态；C8 同时具有较高的重塑相关程序评分（0.801）与可塑性程序评分（0.554），符合 plasticity-remodeling 状态。

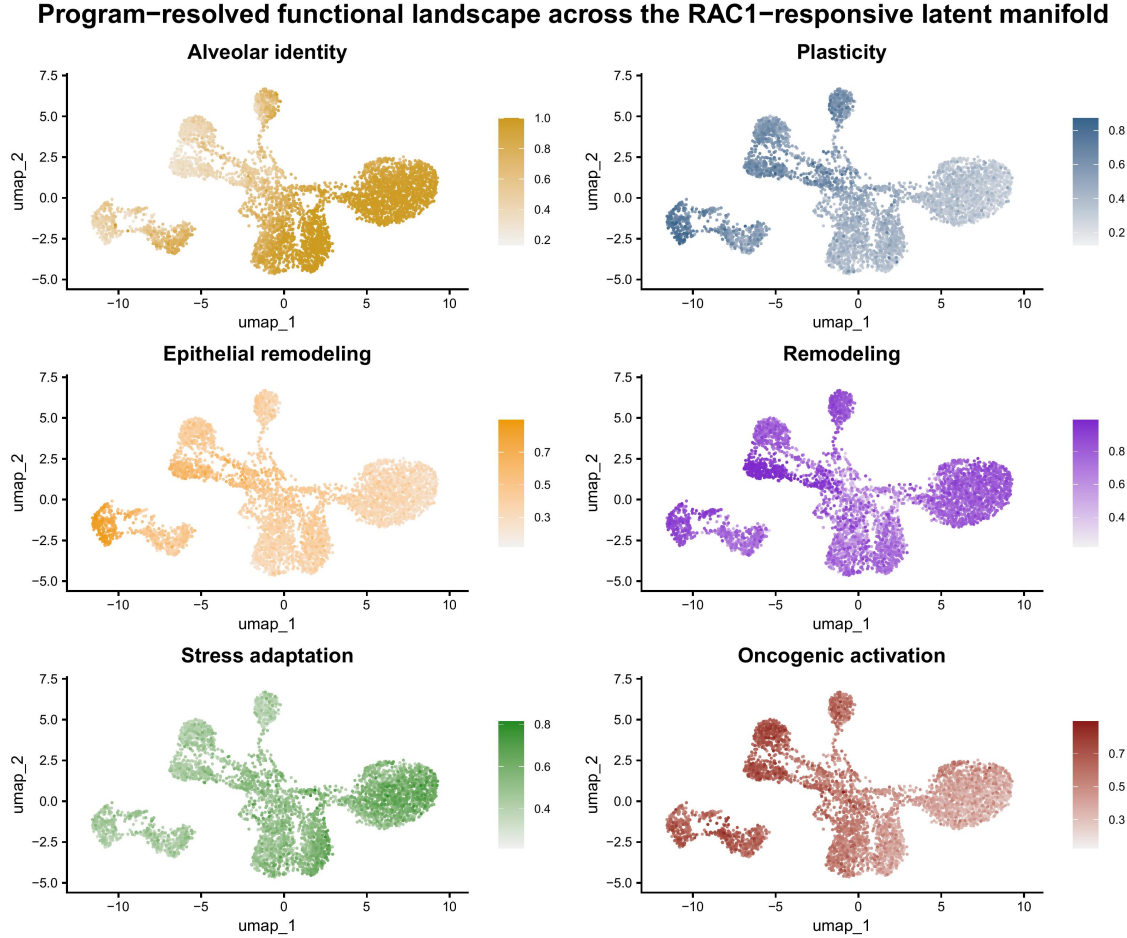


图 2B *RAC1* 响应性潜在状态流形中的功能程序分布

将 UCell 功能程序评分投影至同一扰动信息引导的潜在状态流形，用于展示六类功能程序在 WT 肿瘤细胞状态空间中的分布特征。各子图分别展示了肺泡身份、可塑性、上皮相关、重塑相关、应激适应和致癌相关激活程序的相对活性。该图表明，*RAC1* 响应性肿瘤状态与多种功能程序的空间组织有关。

Figure 2B. Program-resolved functional landscape across the *RAC1*-responsive latent manifold.

UCell-based functional program activities projected onto the perturbation-informed latent manifold. Individual panels show alveolar identity, plasticity, epithelial remodeling, remodeling, stress adaptation and oncogenic activation. The spatial enrichment patterns show that *RAC1*-responsive states are associated with regionally organized functional programs within the *RAC1*-responsive feature space.

细胞簇-功能程序热图更明显地展现了不同 clusters 的平均 UCell 功能程序评分（图 2C），进一步验证图 2A 中的混合状态注释。被注释为 alveolar-stress 的 clusters 同时具有较高的肺泡身份与应激反应评分，而 C5、C6 与 C8 等 clusters 则显示出致癌相关激活、可塑性和重塑相关程序之间的不同组合，分别对应 oncogenic-plasticity、oncogenic-remodeling 与 plasticity-remodeling 等状态注释。

以上结果表明，*RAC1* 响应性潜在状态空间并非由单一功能程序或完全离散的细胞类别构成，而是由多个功能程序共同组织。

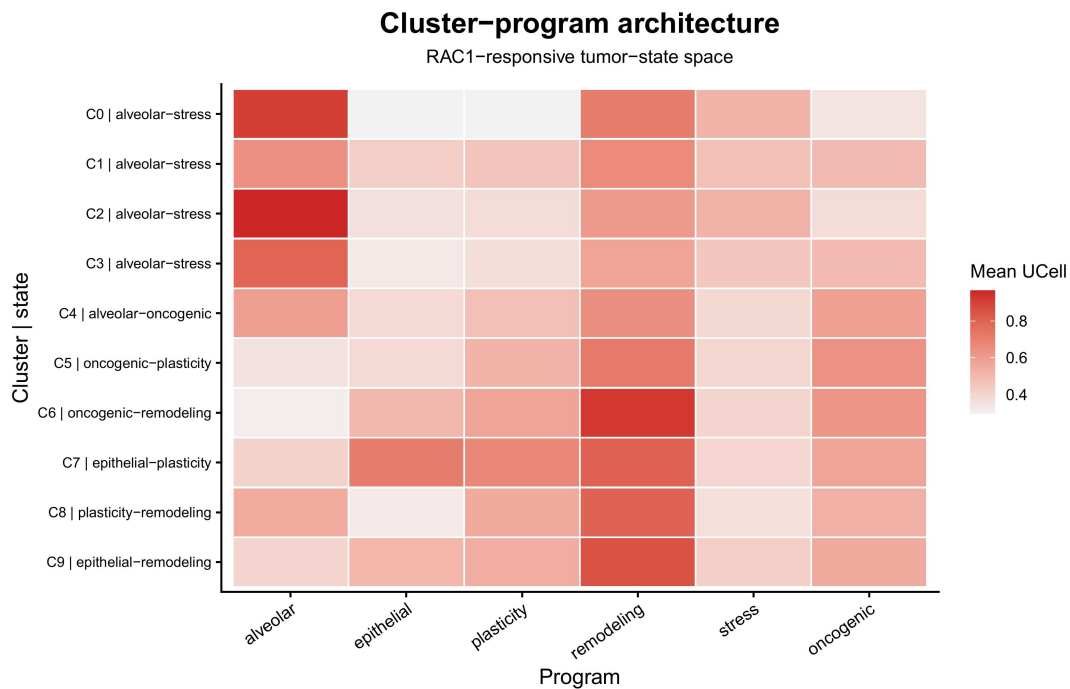


图 2C *RAC1* 响应性潜在肿瘤状态中的细胞簇-功能程序热图

热图展示扰动信息引导的潜在状态流形中不同 cluster 的平均 UCell 功能程序评分。行表示 cluster 及其对应的混合状态注释，列表示不同功能程序。该图展示了肺泡身份、上皮相关、可塑性、重塑相关、应激反应与致癌相关激活程序在不同混合肿瘤状态中的组合性富集模式。

Figure 2C. Cluster-program architecture across *RAC1*-responsive latent tumor states.

Heatmap showing mean UCell program scores across clusters in the perturbation-informed latent manifold.

Rows represent cluster-state annotations, and columns represent functional programs. This panel summarizes how hybrid tumor-state annotations are associated with different combinations of alveolar, epithelial, plasticity, remodeling, stress and oncogenic programs.

3.6 功能程序梯度揭示 *RAC1* 响应性肿瘤状态的连续分布特征

在明确不同细胞功能状态由多种功能程序组合后，本研究进一步关注这些功能程序在潜在状态空间中是否呈连续分布。因此，本研究将三组功能程序梯度映射至同一潜在流形，用于展现 *RAC1* 响应性状态空间中的连续组织特征（图 2D）。

可塑性-肺泡身份程序梯度显示，可塑性程序相对富集区域与肺泡身份程序相对富集区域在状态空间中呈现明显的空间分布差异，并在部分区域出现过渡性梯度；应激-致癌相关激活程序梯度显示，两种程序在不同区域呈现相对富集偏向；相比之下，重塑-上皮相关程序梯度则显示重塑相关程序整体相对占优，而较低或接近中性的梯度值主要集中于小部分区域。

结合三组功能程序梯度特征来看，*RAC1* 响应性肿瘤状态并不完全对应离散的细胞类别，而是在多个功能程序梯度上呈现连续的空间组织特征。需要重申的是，这些功能程序梯度仅反映空间上的相对富集差异，并不代表真实时间方向、状态转换路径或谱系方向性。

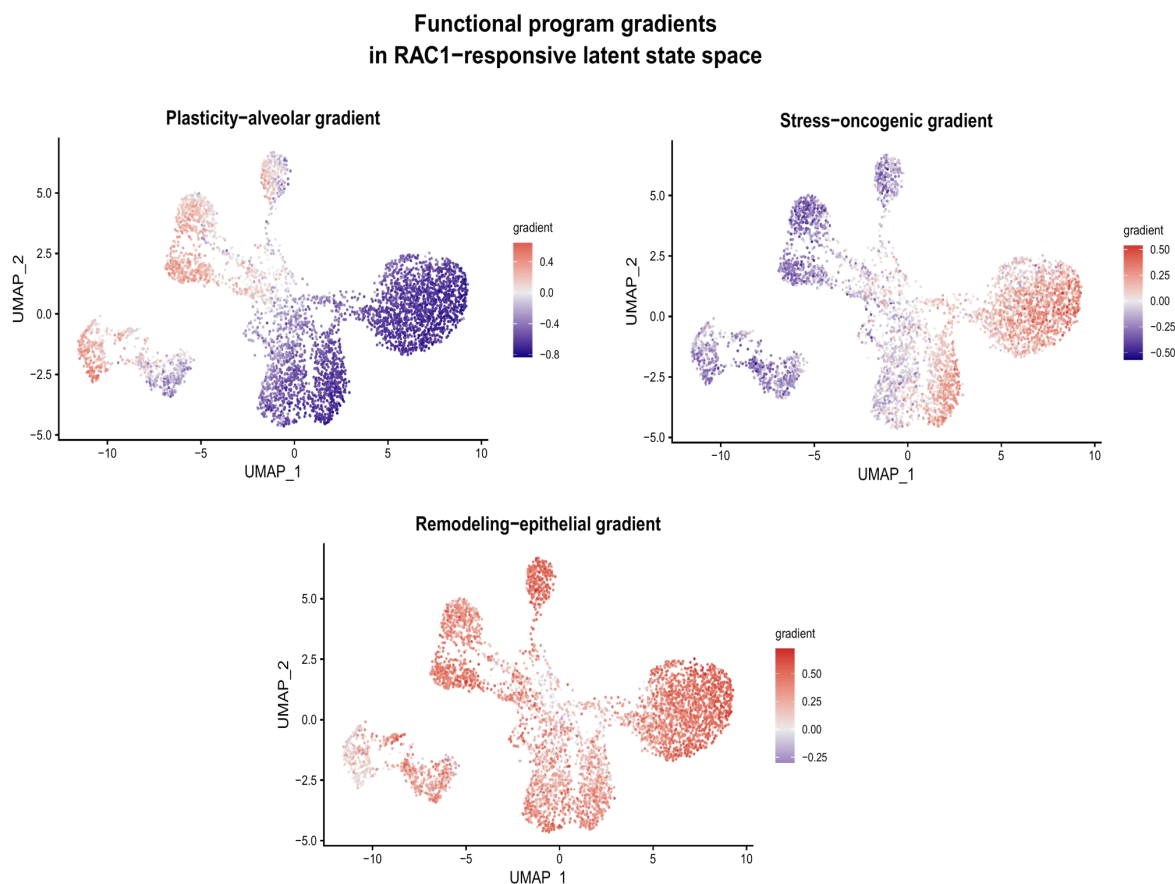


图 2D *RAC1* 响应性潜在状态空间中的功能程序梯度

将三组带正负值的功能程序梯度映射至 *RAC1* 响应性潜在状态流形。功能程序梯度由两组 UCell 功能程序评分相减得到，包括可塑性-肺泡身份程序梯度、应激反应-致癌相关激活程序梯度和重塑相关-上皮相关程序梯度。该图展示了不同功能程序在潜在状态空间中的连续分布特征，但不代表真实时间方向、状态转换路径或谱系进程。

Figure 2D. Functional program gradients across *RAC1*-responsive latent state space.

Signed functional gradients projected onto the *RAC1*-responsive latent manifold. Gradients were calculated by subtracting paired UCell program scores, including plasticity-alveolar, stress-oncogenic and remodeling-epithelial gradients. These projections show continuous functional organization across the latent state space without implying temporal directionality, state-transition paths or lineage progression.

3.7 *RAC1* 响应基因在 TCGA-LUAD 队列中的临床预后相关性

在单细胞层面观察到 *RAC1* 响应基因与肿瘤状态组织相关后，本项目进一步评估 *RAC1* 响应基因是否在临床 bulk 队列中具有预后相关性。因此，本研究将其映射至 TCGA-

LUAD bulk RNA-seq 队列。经过计算分析和筛选，LASSO-Cox 回归最终得到一个由 8 个基因组成的 *RAC1* 响应性预后 signature (*RAC1*-responsive prognostic signature)，包括 *NAPSA*、*SFTPB*、*CTSH*、*CD99*、*CD24*、*PLAT*、*PSCA* 与 *SFTPA1* (图 3A)。

接着，使用基于这 8 个基因构建的多因素 Cox 模型来计算每位患者的风险评分，并根据风险评分中位数，将 671 名 TCGA-LUAD 患者划分为高风险组 (n = 334) 与低风险组 (n = 337)，中位风险评分为 0.969。Kaplan-Meier 生存分析显示，高风险组患者的总生存期显著低于低风险组 (图 3B)，说明该预后 signature 能够区分不同生存风险的 LUAD 患者。

随后，本研究将风险评分与年龄、性别和病理分期等临床变量整合，进一步评估该 signature 的独立预后相关性。多因素 Cox 分析显示，整合上述临床因素后，风险评分仍然是独立预后因子 (HR = 2.11, 95% CI = 1.74-2.57, p = 8.03×10^{-14})。Time-dependent ROC 分析进一步评估了该模型在 1、3 和 5 年生存预测中的表现。结果显示，该模型在 1 年和 3 年生存风险区分中具有一定表现，而 5 年 AUC 相对较低 (图 3C)。此外，研究还结合了 C-index 对模型整体区分能力进行评估，结果显示 C-index 为 0.656 (95% CI: 0.614-0.699)，说明该风险评分具有一定的预测区分能力。整体而言，这些结果提示，*RAC1* 相关调控基因不仅参与 LUAD 肿瘤状态构建，也具有潜在的临床预后价值。

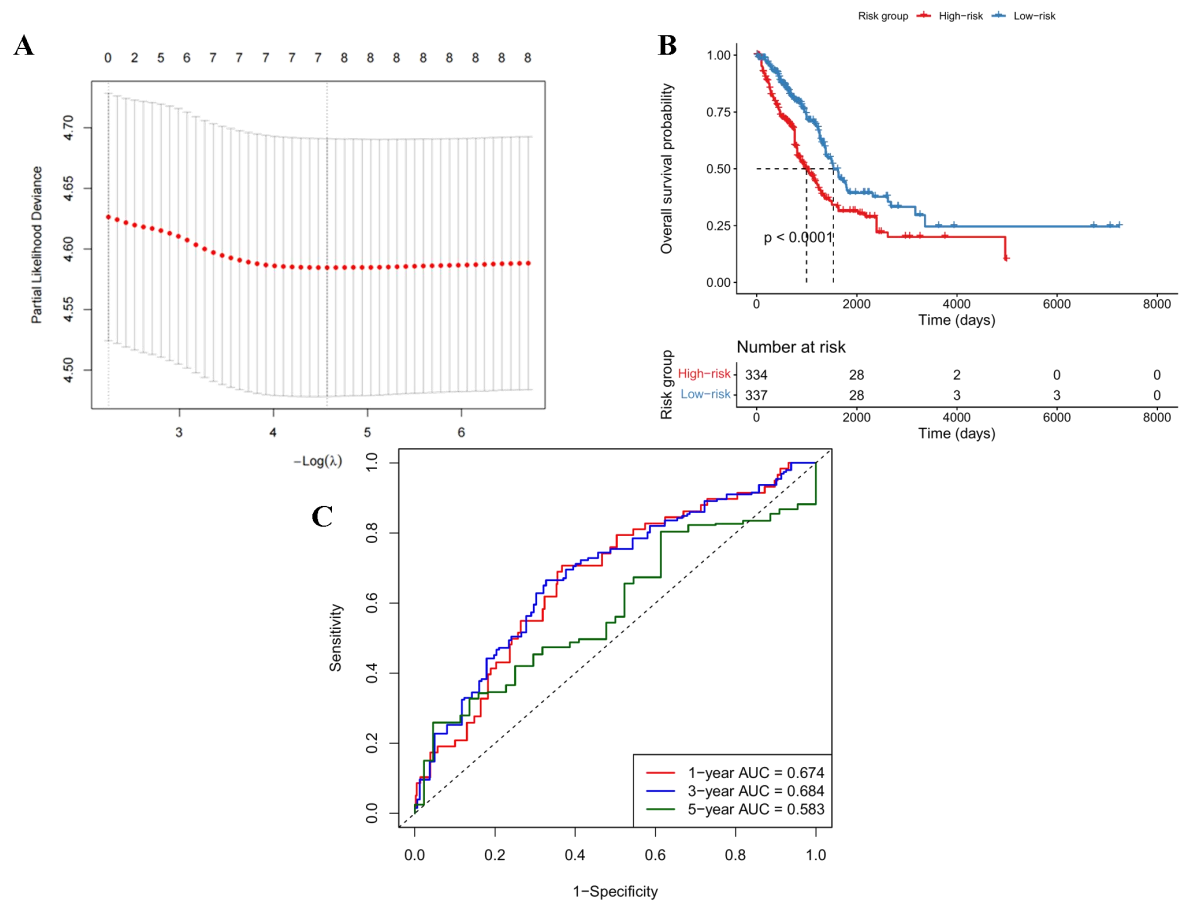


图 3. *RAC1* 响应基因在 TCGA 肺腺癌队列中的预后相关性分析

(A) **LASSO-Cox 筛选 *RAC1* 响应预后基因。**基于 TCGA-LUAD 队列，对候选 *RAC1* 响应基因进行 LASSO-Cox 回归分析，筛选临床相关的预后基因。最终得到由 8 个基因组成的 *RAC1* 响应性预后 signature，包括 *NAPSA*、*SFTPB*、*CTSH*、*CD99*、*CD24*、*PLAT*、*PSCA* 与 *SFTPA1*。该结果将单细胞扰动响应特征进一步投射至 bulk 临床队列中的进行生存相关分析。(B) ***RAC1* 响应性风险分组的 Kaplan-Meier 生存分析。**根据 8-gene signature 计算风险评分，并以中位数为界将 671 名 TCGA-LUAD 患者划分为高风险组 (n = 334) 和低风险组 (n = 337)。Kaplan-Meier 生存曲线显示，高风险组患者的总体生存期显著低于低风险组，表明 *RAC1* 响应基因在 bulk 肿瘤队列中保留一定临床预后相关信息。(C) ***RAC1* 响应性预后模型的 Time-dependent ROC 分析。**采用 Time-dependent ROC 曲线评估 *RAC1* 响应性预后模型在 TCGA-LUAD 队列中对 1、3 和 5 年总体生存风险的区分能力。AUC 值标注于图例中。结合 C-index 分析，该模型的 C-index 为 0.656 (95% CI: 0.614 - 0.699)，表明该风险评分具有中等水平的区分能力，但该分析仍只用于评估临床预后价值，而非成熟临床预测模型。

Figure 3. Prognostic relevance of *RAC1*-responsive genes in the TCGA-LUAD cohort.

(A) **LASSO-Cox selection of *RAC1*-responsive prognostic genes.**LASSO-Cox regression analysis identifying prognostic *RAC1*-responsive genes in the TCGA-LUAD cohort. The final prognostic signature included *NAPSA*, *SFTPB*, *CTSH*, *CD99*, *CD24*, *PLAT*, *PSCA*, and *SFTPA1*, linking perturbation-responsive regulatory features to survival-associated gene programs. (B) **Kaplan-Meier survival analysis of *RAC1*-responsive risk groups.** Kaplan-Meier overall survival curves comparing high-risk (n = 334) and low-risk (n = 337) TCGA-LUAD patients stratified by the *RAC1*-responsive prognostic signature. The survival separation indicates that *RAC1*-responsive regulatory genes retain clinical outcome relevance in bulk tumor cohorts. (C) **Time-dependent ROC analysis of the *RAC1*-responsive prognostic model.**

Time-dependent ROC curves evaluating the predictive performance of the *RAC1*-responsive prognostic model at 1, 3 and 5 years in the TCGA-LUAD cohort. AUC values are indicated in the figure legend. The model achieved a C-index of 0.656 (95% CI: 0.614–0.699), indicating moderate overall discriminative ability.

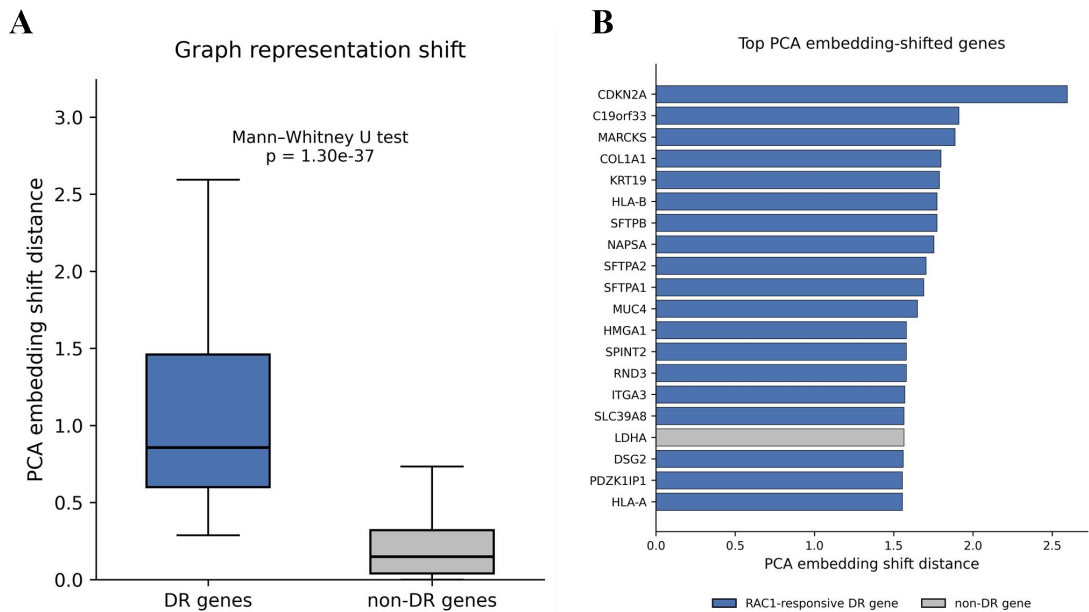
4 补充分析：基于 Python 的图表示验证

在完成上述主分析后，本项目进一步基于 scTenifoldKnn 输出的 WT 与 *RAC1*-vKO 基因调控网络，进行了补充的 Python 图表示分析。该部分并非重新进行基因调控网络推断，而是在已有 WT/*RAC1*-vKO 调控网络基础上，从拓扑结构和节点嵌入表示角度评估 *RAC1* 响应性差异调控基因是否具有更明显的网络角色变化。

结果显示，*RAC1* 扰动响应基因比非扰动响应基因表现出更明显的网络表示偏移。基于度中心性、连接强度、介数中心性和聚类系数等指标构建的综合拓扑偏移评分显示，DR genes 的拓扑偏移程度显著更高 (Mann-Whitney U test, $p = 1.10 \times 10^{-10}$)，表明这些基因在虚拟敲除后具有更明显的网络角色变化。进一步将每个基因的连接模式表示为邻接向量并进行 PCA 降维后发现，DR genes 仍呈现出更大的嵌入偏移 ($p = 1.30 \times 10^{-37}$)。

在此基础上，本研究使用对齐后的 node2vec 嵌入进行补充检验，仍得到一致结果 ($p = 8.06 \times 10^{-10}$)。

这一结果表明，*RAC1* 扰动响应基因并不只是 scTenifoldKnn 输出的基因排序结果，在 WT 与 *RAC1*-vKO 调控网络的图表示空间中同样表现出更明显的网络角色偏移。该补充分析从图表示角度进一步验证 *RAC1* 引导的调控网络重连结果，也展示了本项目向 graph-based computational biology 分析方向延展的可能性。



补充图 S1. Python 图表示分析 *RAC1* 响应基因的网络角色偏移

(A) 基于 WT 与 *RAC1*-vKO 调控网络邻接向量构建的 PCA 图表示分析。比较 DR genes 与非 DR genes 的嵌入偏移距离。结果显示，DR genes 具有显著更高的 PCA 嵌入偏移 (Mann - Whitney U test, $p = 1.30 \times 10^{-37}$)。 (B) PCA 嵌入偏移排名靠前的基因。蓝色表示 DR genes，灰色表示非 DR genes。嵌入偏移最大的基因主要为 *RAC1* 扰动响应基因，表明其在调控网络中的网络位置和调控角色发生了更明显的变化。

Supplementary Figure S1. Graph representation analysis supports network-role shifts of DR genes.

(A) PCA embedding shifts derived from adjacency-vector representations of WT and *RAC1*-vKO regulatory networks. DR genes exhibited significantly larger embedding shifts than non-DR genes (Mann-Whitney U test, $p = 1.30 \times 10^{-37}$). (B) Top genes ranked by PCA embedding shift. Blue bars indicate DR genes and gray bars indicate non-DR genes. Genes with the largest embedding shifts were predominantly DR genes, consistent with stronger network-role changes between WT and *RAC1*-vKO networks..

5 讨论

本研究核心目标不在于再次验证 *RAC1* 与 LUAD 进展或预后的相关性，而在于将 *RAC1* 作为一个虚拟扰动的锚点，构建一个基于扰动信息的计算分析框架，探究其扰动后带来的调控网络重塑是否能够作为 LUAD 肿瘤细胞状态组织提供可解释的计算特征。基于这一问题，本研究将 *RAC1*-vKO 得到的 DR genes 转化为一组 perturbation-informed features，并把 GRN 重塑、肿瘤潜在状态流形、功能程序的组织方式和临床预后相关性分析连接到同一分析框架中，尝试从网络层面的扰动响应角度理解 LUAD 肿瘤细胞状态的可塑性。因此，*RAC1* 在本研究中不是作为一个单纯的标志基因或预后基因进行分析讨论，而是作为连接虚拟扰动、网络响应和单细胞状态映射的计算分析切入点。

多基因虚拟敲除筛选显示，*RAC1* 是候选扰动靶点中综合网络扰动效应最强的靶点。*RAC1*-vKO 相关 GRN 重连网络分析进一步表明，*RAC1* 虚拟敲除不仅降低其自身网络的连接度，也与部分基因 hub 状态变化及调控边重连相关。这说明 *RAC1* 可能不仅参与单一分子通路调控，也可能与 LUAD 肿瘤细胞中更广泛的转录协调关系和调控网络拓扑变化有关。

本研究的核心特点在于将 *RAC1* 扰动响应基因从“扰动响应结果”转化为单细胞状态映射的特征空间。也就是说，*RAC1*-vKO 产生的 DR genes 并非仅作为扰动后发生变化的基因列表被分析，而是进一步被用于重构 WT 肿瘤细胞的潜在肿瘤状态流形。因此，本研究构建的潜在肿瘤状态流形不再只是普通表达异质性的 UMAP，而是一个由 *RAC1*-vKO 相关 DR genes 定义的、带有 *RAC1* 扰动响应信息的肿瘤状态空间。这一核心方法帮助本研究从扰动信息引导的特征空间出发，探究 *RAC1* 相关网络重塑能否在未扰动 WT 肿瘤细胞中对应某种潜在状态组织结构。这一步骤是本研究区别于常规单细胞聚类或差异表达分析的关键所在。

UCell 功能程序评分显示，潜在状态流形中的 cluster 并非由单一功能程序定义，而是呈现多种混合功能状态。Alveolar-stress、oncogenic-plasticity、oncogenic-remodeling 和 plasticity-remodeling 等状态均体现了不同功能程序之间的组合共存。这一结果同肿瘤细胞状态连续性和可塑性相关研究一致，即肿瘤细胞状态并不一定完全是离散细胞类别，而可能由多个转录程序的组合、竞争与过渡共同塑造。

功能程序梯度分析从连续组织特征的角度进一步支持了上述结果。不同功能程序之间的相对富集偏向在同一潜在流形中呈现空间梯度，说明由 *RAC1* 响应基因组织出的混合肿瘤状态并非彼此完全割裂，而是在多个功能程序梯度上表现出连续变化特征。需要注意的是，这种连续性反映的是功能程序在潜在状态空间中的相对分布，而不等同于真实的时间演化轨迹、状态转换路径或谱系方向。

TCGA-LUAD 预后相关性分析显示，基于 *RAC1* 响应基因构建的 8 基因预后 signature 能够区分患者生存风险，并在校正年龄、性别和病理分期后仍显示独立预后相关性。这

表明 *RAC1* 响应基因不仅在单细胞状态空间中与肿瘤细胞状态组织相关，还可能保留一定的临床预后信息。需要注意的是，预后建模在本研究中主要用于分析 *RAC1* 响应基因是否具有预后相关性，并不是为了建立成熟的临床预测模型。

此外，补充的 Python 图表示分析从网络拓扑和节点嵌入表示角度进一步验证了 *RAC1* 扰动响应基因的网络角色偏移。需要说明的是，该分析并不替代 scTenifoldKnn 主分析框架，也不能作为独立实验验证，而是对既有 WT/*RAC1*-vKO 调控网络结果的二次计算验证。该分析增强了 *RAC1* 诱导的 GRN 重连的分析结果，也提示该框架可进一步向图表示学习和 graph-based computational biology 方向延展。

本研究仍存在许多局限：第一，*RAC1* 扰动来自计算模拟的虚拟敲除，而非 CRISPR 敲除或 RNAi 干扰等真实实验，因此相关生物学结论仍需通过真实扰动实验数据验证。第二，本研究未使用时间序列数据、谱系追踪数据或空间转录组数据，因此不能推断真实细胞命运方向或时空动态。第三，本研究中的功能程序是基于已知标志基因人工整理得到的，并且 UCell 评分是在 *RAC1* 响应基因定义的特征空间内完成的。因此，功能程序评分更适合解释 *RAC1* 扰动响应基因中的相对功能倾向，不能被理解为全转录组背景下的完整通路活性。

综上，本研究展示了一种从虚拟扰动出发，连接调控网络重连、单细胞潜在状态映射和临床相关性分析的计算生物学分析路径。

6 结论

本研究围绕 *RAC1* 虚拟扰动构建了一个扰动信息引导的计算分析框架，发现 *RAC1* 扰动产生的 GRN 重连信息可以转化为一组扰动响应的特征基因集，用于解析 LUAD 肿瘤细胞的潜在状态组织结构。基于该特征基因集重构的肿瘤细胞潜在状态流形显示，WT 肿瘤细胞中存在混合功能状态与连续功能梯度，并在 TCGA-LUAD 队列中表现出一定的临床预后相关性。此外，Python 图表示分析也从网络表示角度进一步验证了 *RAC1* 扰动响应基因在调控网络中具有明显的网络角色偏移。

总体而言，本研究并不是单纯分析 *RAC1* 表达变化或构建预后模型，而是展示如何从虚拟扰动和网络重构出发，将扰动响应信息转化为可用于单细胞状态映射的计算特征。该分析框架显示，*RAC1* 相关调控网络重塑可能与 LUAD 肿瘤细胞的转录协同和状态组织相关，也为从网络扰动角度理解 LUAD 肿瘤细胞状态可塑性提供了一种系统层面的计算分析思路。

材料说明

项目所有分析脚本、处理后的中间结果表格以及论文附图均已上传至 GitHub：<https://github.com/likejin6/RAC1-latent-state-mapping>；

单细胞 RNA 测序数据取自数据集 GSE131907 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE131907> ;

TCGA 肺腺癌 (LUAD) 转录组数据与临床数据通过 TCGAbiolinks 工具下载。

受文件大小限制, GitHub 中未存放大型原始数据文件及占用内存较大的 R 中间对象, 但所有分析脚本均完整记录了各处理文件与附图的生成流程。

参考文献

- [1] KIM N, KIM H K, LEE K, et al. Single-cell RNA sequencing demonstrates the molecular and cellular reprogramming of metastatic lung adenocarcinoma [J]. Nat Commun, 2020, 11(1): 2285.
- [2] KINKER G S, GREENWALD A C, TAL R, et al. Pan-cancer single-cell RNA-seq identifies recurring programs of cellular heterogeneity [J]. Nat Genet, 2020, 52(11): 1208-18.
- [3] NEFTTEL C, LAFFY J, FILBIN M G, et al. An Integrative Model of Cellular States, Plasticity, and Genetics for Glioblastoma [J]. Cell, 2019, 178(4): 835-49.e21.
- [4] OSORIO D, ZHONG Y, LI G, et al. scTenifoldKink: An efficient virtual knockout tool for gene function predictions via single-cell gene regulatory network perturbation [J]. Patterns (N Y), 2022, 3(3): 100434.
- [5] KAMIMOTO K, STRINGA B, HOFFMANN C M, et al. Dissecting cell identity via network inference and in silico gene perturbation [J]. Nature, 2023, 614(7949): 742-51.
- [6] ROOHANI Y, HUANG K, LESKOVEC J. Predicting transcriptional outcomes of novel multigene perturbations with GEARS [J]. Nat Biotechnol, 2024, 42(6): 927-35.
- [7] CARDAMA G A, GONZALEZ N, MAGGIO J, et al. Rho GTPases as therapeutic targets in cancer (Review) [J]. Int J Oncol, 2017, 51(4): 1025-34.
- [8] VEGA F M, RIDLEY A J. Rho GTPases in cancer cell biology [J]. FEBS Lett, 2008, 582(14): 2093-101.
- [9] ZHOU Y, LIAO Q, HAN Y, et al. *RAC1* overexpression is correlated with epithelial mesenchymal transition and predicts poor prognosis in non-small cell lung cancer [J]. J Cancer, 2016, 7(14): 2100-9.
- [10] CHEN M, LI H, XU X, et al. Identification of *RAC1* in promoting brain metastasis of lung adenocarcinoma using single-cell transcriptome sequencing [J]. Cell Death Dis, 2023, 14(5): 330.
- [11] STUART T, BUTLER A, HOFFMAN P, et al. Comprehensive Integration of Single-Cell Data [J]. Cell, 2019, 177(7): 1888-902.e21.
- [12] LELAND M, JOHN H, NATHANIEL S, et al. UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection [J]. Journal of Open Source Software, 2018, 3(29): 861-.
- [13] ANDREATTA M, CARMONA S J. UCell: Robust and scalable single-cell gene signature scoring [J]. Comput Struct Biotechnol J, 2021, 19: 3796-8.
- [14] LA MANNO G, SOLDATOV R, ZEISEL A, et al. RNA velocity of single cells [J]. Nature, 2018, 560(7719): 494-8.
- [15] Comprehensive molecular profiling of lung adenocarcinoma [J]. Nature, 2014, 511(7511): 543-50.

- [16] MOUNIR M, LUCCHETTA M, SILVA T C, et al. New functionalities in the TCGAbiolinks package for the study and integration of cancer data from GDC and GTEx [J]. PLoS Comput Biol, 2019, 15(3): e1006701.
- [17] FRIEDMAN J, HASTIE T, TIBSHIRANI R. Regularization Paths for Generalized Linear Models via Coordinate Descent [J]. J Stat Softw, 2010, 33(1): 1-22.